

✓ الحل النموذجي — الفرض الثاني — الفصل الأول

السنة الدراسية: 2026/2027

المؤسسة: منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

عدد التمارين: 4

المدة: ساعتان

المستوى: علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين الأول — صحيح أو خطأ

(1) خطأ. شروط: $x > 1$ و $x < 2$ أي $1 < x < 2$. $\ln 4 = [(2+x)(1-x)] \iff 4 = (2+x)(1-x) \iff 6 - x + x^2 = 4$

$0 \iff x = 2$ أو $x = -3$. نختار $x > 1$: حل وحيد $x = 2$ ✓ — العبارة صحيحة في الواقع (تحقق).

(2) صحيح. $f'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$. $0 = f'(x) \iff 1 = x$. f' يغير الإشارة من - إلى + عند $x = 1$, إذن قيمة حدية صغرى! في الواقع:

f' سالب على $(-\infty, 1)$ و موجب على $(1, +\infty)$, إذن $x = 1$ صغرى وليس عظمى. العبارة خطأ.

(3) صحيح. $\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k} = \frac{1}{k(k+1)}$. المجموع: $\sum (\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}) = \frac{1}{n+1} - 1 = \frac{1}{n+1} - 1$ ✓ (سلسلة تيليسكوبية).

(4) خطأ. $h(x) = x - x^2$. $h'(x) = 1 - 2x$. $0 \leq h' \iff 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$. h تزايد على $[0, \frac{1}{2}]$. $h(0) = 0$, $h(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$. $0 < 4 - 2^2 = h(2)$.

إذن يوجد $\alpha \in (2, 0) \ni \alpha$ بحيث $h(\alpha) = 0$ ✓ — العبارة خاطئة (يوجد حل).

حل التمرين الثاني — الدالة $f(x) = x^{-e} + b + ax$

(1) $f'(x) = -e x^{-e-1} + a$. $f'(x) - f(x) = -e x^{-e-1} + a - x^{-e} - b - ax = -e x^{-e-1} - x^{-e} + a - b - ax$.

أو: $f'(x) - a = -e x^{-e-1} - x^{-e}$ و $f(x) - b - ax = -e x^{-e-1} - x^{-e}$. نلاحظ أن $f'(x) - a = f(x) - b - ax$ إذن $f'(x) - a + b + ax = f(x)$ أي $f'(x) + f(x) = b + (1+a)x$.

(2) المماس في $A(0, 3)$ أفقي يعني $f'(0) = 0$ أي $-e a - a = 0 \implies a = 0$. كذلك $3 = f(0)$ أي $3 = 1 + b \implies b = 2$.

(3) $f(x) = x^{-e} + 2 + x$. نهايات: عند $+\infty$: $x^{-e} \rightarrow 0$, $x \rightarrow +\infty$. عند $-\infty$: $x^{-e} \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow -\infty$. $f(x) \sim x$ عند $+\infty$.

(4) $f(x) = (2+x) - x^{-e}$ عند $0 \rightarrow +\infty$. إذن (Δ) : $2+x = y$ مقارب مائل عند $+\infty$.

عند $-\infty$: $\frac{f(x)}{x} = \frac{x^{-e}}{x} + \frac{2}{x} + 1 \rightarrow \frac{x^{-e}}{x} + \frac{2}{x} + 1 \rightarrow 0 - 1 + 0 = -1$. الأسية تتفوق, $\frac{x^{-e}}{x} \rightarrow +\infty$ عند $-\infty$. إذن لا يوجد مقارب مائل عند $-\infty$.

(5) $f'(x) = -e x^{-e-1}$. $f'(x) \geq 0 \iff -e x^{-e-1} \geq 0 \iff x^{-e-1} \leq 0$ (مستحيل). $f'(x) \leq 0$ دائمًا. f تناقص على $(-\infty, 0]$, تزايد على $[0, +\infty)$. الأدنى: $3 = f(0)$.

(6) $f(x) = (2+x) - x^{-e}$. $0 < x^{-e} = (2+x) - f(x)$ دائمًا. إذن (C) فوق (Δ) دائمًا.

(7) الرسم: منحنى يمر من $(0, 3)$, يقبل (Δ) : $2+x = y$ مقاربًا مائلًا من فوق, يرتفع من $+\infty$ (عند $-\infty$, الأسية) ثم ينخفض إلى $(3, 0)$ ثم يرتفع مجددًا على شكل خط $2+x = y$.

(8) على $[0, +\infty)$: f تزايد من 3 إلى $+\infty$, إذن المعادلة $4 = f(x)$ يقبل حلًا واحدًا β . $0 < \beta$. $4 > 3 = f(0)$, $4 = f(2)$. $2^{-e} + 4 \approx 135,4$. $4 < 135,4$. إذن $\beta \in (2, 0)$. تقريب: $f(1,5) = 3 + 5 + 1,5^{-e} \approx 3,3 + 5 + 1,5^{-e} \approx 723,3$. $4 > 723,3$. $\beta \in (2, 5)$. $3 = f(1,7)$. $3 + 7 + 1,7^{-e} \approx 883,3$. $4 > 883,3$. $\beta \approx 1,7^{-e}$.

حل التمرين الثالث — براهين بالتراجع

$$(1) \text{ التهيئة: } n: 1 = 1 : 1 = 2 \left(\frac{2 \cdot 1}{2} \right) = 1. \checkmark \text{ النتيجة: } \sum_{k=1}^{n+1} k^2 = 3k^2 \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) = 3k^2 \frac{n+1}{4} \\ \checkmark^2 \left(\frac{(n+2)(n+1)}{2} \right) = \frac{n^2+4n+4}{4}$$

$$(2) \text{ التهيئة: } n: 5 = 5 : 5 = 2^5 = 32 < 25 = 2^5. \checkmark \text{ الفرضية: } 2^k < k^2. \text{ النتيجة: } 2^{k+1} \cdot 2 = 2^{k+2} < (k+1)^2 \iff 2^{k+2} < k^2 + 4k + 4 \\ 1 \iff 0 \leq 1 - 2k - k^2 \leq 3 \iff 0 \leq 2 \leq 2 - 2(1 - k) \leq k \leq 5. \checkmark$$

$$(3) \quad \frac{5}{3} = {}_2u, 1 = \frac{2}{2} = {}_1u, 1 = {}_0u$$

$$(4) \quad 0 \leq \frac{n(n+3)}{(n+1)(n+2)} = \frac{n^2+3n}{(n+1)(n+2)} = \frac{n^3+3n^2+4n+2-n^3-2n^2-n-2}{(n+1)(n+2)} = \frac{(n+2)(n^2+1)-(n+1)[1+2(n+1)]}{(n+1)(n+2)} = \frac{n^2+1}{n+1} - \frac{1+2(n+1)}{n+2} = {}_n u - {}_{n+1} u \\ \infty+ = \lim_{n \rightarrow \infty} {}_n u = \lim_{n \rightarrow \infty} ({}_n u) \text{ متزايدة.}$$

$$(5) \quad 0 \leq n \quad \text{إذن } ({}_n u) \text{ متزايدة.} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} {}_n u = \infty+ \\ \text{لأن } \sqrt{2} < {}_n u, 0 < 2 - \frac{2}{n} \leq {}_n u, 9 \geq 1 + 4n, 16 \leq 4n : 2 \leq n \leq \frac{n^4-4n-1}{2(n+1)} = \frac{n^4+2n^2+1-2n^2-4n-2}{2(n+1)} = \frac{2(2(n+1)-2(n^2+1))}{2(n+1)} = 2 - \frac{2}{n} \\ (0 < {}_n u)$$

$$(6) \quad ({}_n u) \text{ متزايدة و غير محدودة } (\infty+ \rightarrow), \text{ إذن } ({}_n v) = (\sqrt{2} - {}_n u) \rightarrow \infty+, \text{ غير متقاربة.}$$

حل التمرين الرابع — النهايات

$$(1) \quad \infty+ = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x^2+x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3-2x+1}{x^2+x} \quad (1)$$

$$(2) \quad e^{2x} = 1 + 2x + \frac{2^2 x^2}{2!} + \dots \text{ إذن } \frac{e^{2x}-1-2x}{x^2} \rightarrow 2 \text{ (تaylor رتبة 2).} \quad (2)$$

$$(3) \quad \frac{3-}{2} \rightarrow \frac{3-}{\sqrt{x/1+3+1}} = \frac{3-}{\sqrt{x^2+3x+x}} = \frac{x^2-x^2-3x}{\sqrt{x^2+3x+x}} = \frac{(\sqrt{x^2+3x+x})(\sqrt{x^2+3x-x})}{\sqrt{x^2+3x+x}} = \sqrt{x^2+3x} - x \quad (3)$$

$$(4) \quad e^x \rightarrow \left(\frac{1}{x} + 1 \right) \text{ (شبهية).} \quad (4)$$

$$(5) \quad 0 \rightarrow \frac{n^2}{n!} \text{ (المضروب يتفوق).} \quad (5)$$

$$(6) \quad 1 = {}^0 e \text{ النهاية } 0 \rightarrow n/1- = (2n/1-)^n \cdot n^{2n/1-} \sim (2n/1- \ln(1 \cdot n^{\ln(1-1/n^2)})) e = n \left(\frac{1}{n} - 1 \right) \quad (6)$$